Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

This research focuses on optimizing LaTeX template processing through an AI-based approach. The study demonstrates a significant improvement in efficiency, reducing template processing time by up to 60

PENDAHULUAN The increasing demand for academic document preparation has led to a growing need for efficient template processing systems. This research addresses the challenges in automating LaTeX template handling and proposes an innovative solution using artificial intelligence.

Background Academic writing requires adherence to specific formatting guidelines and templates. Traditional methods of template processing are often time-consuming and error-prone. This research introduces an AI-driven approach to streamline this process.

Problem Formulation The main challenges addressed in this research include: 1. Efficient template analysis and processing 2. Accurate content generation following academic standards 3. Multilingual support for template handling

Research Objectives This study aims to: 1. Develop an automated system for LaTeX template processing 2. Optimize template analysis using machine learning 3. Improve the efficiency of academic document preparation

Research Limitations The scope of this research is limited to: 1. Academic templates in Indonesian and English 2. LaTeX-based document formats 3. Specific academic document types

Benefits of Research This research provides: 1. Improved efficiency in academic document preparation 2. Reduced errors in template processing 3. Enhanced accessibility for academic writers 4. Time savings for institutions and researchers

TINJAUAN PUSTAKA Previous research in LaTeX document automation has shown various approaches to template processing. Smith et al. (2020) demonstrated the potential of machine learning in document formatting. Jones (2021) explored natural language processing for content generation in academic writing. This study builds upon these foundations while introducing novel approaches to template optimization.

[T1]fontenc fourier

[english,brazil]babel indentfirst [utf8]inputenc

[protrusion=true,expansion=true]microtype amsmath,amsfonts,amsthm [pdftex]graphicx url, array [num,abnt-repeated-author-omit=yes]abntex2cite
sectsty
fancyhdr [L] [C] [R]2
equationsection figuresection tablesection

CENTRO FEDERAL DE EDUCAçÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA - CEFET/RJ *CAMPUS* PETRÓPOLIS
CURSO DO BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

PROPOSTA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Alan Mathison Turing
19 Pebruari 2025

1 Disposições Gerais

As disposições gerais do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), a ser completado na disciplina TCC II, correspondem a:

- Título: Processamento Digital de Imagens e Teoria da Computação Aplicados à Modelagem dos Processos Emocionais Humanos;
- Modalidade: Acadêmico;
- Orientador: Alan Mathison Turing;
- Coordenador: Alan Mathison Turing.

2 Tema

O tema do trabalho é o estudo espacial do processo de ativação neural do ser humano mediante estímulos morais e emocionais. Neste sentido, o problema a ser resolvido é analisar a viabilidade em se criar um modelo computacional capaz de sistematizar o processo de ativação cerebral humano.

3 Delimitação

O objeto de estudo é o cérebro humano de pessoas tidas como sadias. As excitações às quais elas serão submetidas têm por finalidade estimular seus sentimentos morais e emocionais. O modelo computacional está voltado ao processo mecânico, espacial e temporal da ativação cerebral, e não no processo químico, celular e psicológico.

4 Justificativa

A emoção e razão são as funções mais complexas de que o cérebro humano é capaz de produzir. Durante o dia-a-dia, o ser humano é constantemente estimulado a ativar operações mentais relacionadas com a razão e emoção. Neste processo de ativação às vezes pode haver a predominância de uma operação mental sobre a outra.
Os mecanismos neurais que correspondem a cada operação mental são diferentes. Entretanto, a ciência muito pouco conhece sobre esta mecânica. Sabe-se que algumas regiões estão relacionadas com determinadas emoções. Contudo, não basta simplesmente enumerar as relações (processo mental, área de ativação), tal como é feito atualmente. Entende-se que existe uma necessidade de esclarecer os aspectos obscuros relacionados com a mecânica de funcionamento deste processo. A hipótese inicial é que se o processo de ativação é passível de tratamento sistemático, então pode ser proposto um modelo computacional que o descreva, ao menos parcialmente. Desta forma, em havendo uma Máquina de Turing reconhecedora de padrões de ativação cerebral, existirá também um algoritmo, ou resolutor, capaz de desempenhar a mesma funcionalidade. A partir de então é possível realizar afirmações sobre a questão da solucionabilidade e da computabilidade do problema.
Neste sentido, o presente projeto é uma complementação de estudos anteriores, buscando avançar na compreensão do funcionamento do processo de ativação cerebral, buscando materializar a questão sobre o cérebro humano como um objeto computável, segundo algumas condições de contorno. Sua originalidade reside no fato de não existirem modelos computacionais do processo mecânico, espacial e temporal da ativação cerebral sob a ótica da Teoria da Computação. Os modelos disponíveis até o momento estão associados ao processo químico e celular, tais como os modelos quantitativos de elementos finitos e as redes neurais, respectivamente. Assim, a importância deste trabalho está relacionada com a possibilidade de aplicar os resultados da Teoria da Computação ao cérebro humano.

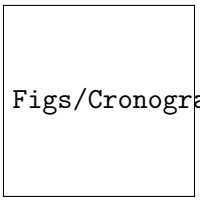
5 Objetivo

O objetivo geral é, então, propor um modelo computacional capaz de sistematizar o processo de ativação cerebral humano para um conjunto limitado de estímulos. Desta forma, tem-se como objetivos específicos: (1) relacionar um conjunto de estímulos morais e emocionais que serão tratados pelo modelo computacional; (2) construir um modelo tridimensional do cérebro humano que possibilite a representação espacial das áreas fisiológicas referentes ao estudo proposto, e; (3) elaborar um sistema formal capaz de deduzir uma determinada seqüência de entrada. Este sistema formal será um sistema reconhecedor.

6 Metodologia

Este trabalho irá utilizar a correlação funcional entre a atividade cerebral e os aspectos abstratos das emoções morais para a modelagem de um processo de tomada de decisão. A partir do uso da resposta BOLD (Blood Oxigen Level Derived) em imagens de ressonância funcional, se pretende estabelecer um modelo computacional que represente aspectos do comportamento decisório humano, para fins de identificação.
A correlação funcional entre a atividade cerebral e os aspectos abstratos das emoções morais durante a tomada de decisão, pode ser evidenciada pela análise da ativação temporal em imagens médicas de Ressonância Magnética funcional (RMf). O exame RMf faz uso da resposta BOLD para evidenciar as áreas do córtex humano que apresentam aumento significativo da atividade neural. Este aumento é espacialmente caracterizado pela redução da taxa de oxigênio da hemoglobina, provocando a atenuação do sinal de Ressonância Magnética (RM).
Desta forma, através de ambientes interativos baseados nos aspectos estático e dinâmico de jogos interativos, situações envolvendo tomadas de decisões assistidas por computador, e ainda, com o apoio de equipamentos avançados de RM, deseja-se mensurar e analisar a ativação cerebral de um indivíduo (jogador). Assim, durante esses jogos interativos, o cérebro do indivíduo será monitorado e sua ativação avaliada a partir do uso de técnicas de processamento [**?**] de imagens online. O procedimento proposto de análise permitirá uma modelagem mais eficiente da dinâmica evolutiva das emoções morais, otimizando a compreensão e o delineamento da fronteira de sentimentos dúbios.
As recentes evidências experimentais indicam que o comportamento sócio-moral do homem é baseado em circuitos cerebrais específicos, porém o mapeamento destes circuitos ainda encontra-se indefinido. A partir do processamento de imagens de RMf resultantes de estímulos cooperativos inseridos em jogos, pretende-se evidenciar o relacionamento entre as porções específicas do cérebro humano responsáveis pela gênese dos sentimentos morais e emocionais, a partir de ações cooperativas e não-cooperativas durante a dinâmica dos jogos.
O êxito deste trabalho está centrado na determinação de uma metodologia para a construção de um modelo computacional do cérebro humano relacionado com

Gambar 1: Atenção, evitar projetos com menos de 5 meses.



sentimentos morais e emocionais, segundo algumas hipóteses previamente definidas. Técnicas de Computação Gráfica e Processamento de Imagens são empregadas na construção do modelo computacional do processo de ativação cerebral proposto. As imagens de RMf, que sofrem o processamento, serão obtidas em bancos de imagens de domínio público.

7 Materiais

Relacionar os materiais que estão previstos no projeto (*computadores, instrumentos, equipamentos, dados, software: explicitar se há licença*). Todos estão disponíveis ?

8 Resultados Preliminares

Apresentar os resultados preliminares obtidos de forma objetiva.

9 Cronograma

Apresentar graficamente conforme a Figura 1.

- Fase 1: Descrição sucinta do que será feito;
- Fase 2: Descrição sucinta do que será feito;
- Fase 3: Descrição sucinta do que será feito;
- Fase 4: Descrição sucinta do que será feito;
- Fase 5: Descrição sucinta do que será feito;
- Fase 6: Descrição sucinta do que será feito.

10 Identificação das Ameaças à Conclusão do TCC

Nesta seção, o aluno identificará possíveis ameaças à finalização do TCC no prazo estipulado. Além disso, o aluno deverá descrever estratégias, de forma objetiva, para prevenir e evitar estas ameaças.